AI 依存度と業務における AI 利用との関係Ⅱ*
～アンケート調査結果に基づく AI 依存度の属性分析～

小山 明美[1]　竹村 敏彦[1,2]　小川 隆一[1]　島 成佳[1,3]

概要：AI の業務利用は生産性向上に資する一方で，過度な依存は主体的判断力や安全な利用を損なうおそれがある．本研究では，独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が 2026 年 3 月に実施したビジネスパーソン 2,000 人を対象とするアンケート調査の個票データを用いて，「認知的な没頭」（習慣性や衝動性につながるもの），「否定的結果」（自己肯定感低下につながるもの），「離脱症状」（情緒的動揺につながるもの）の 3 側面から「AI 依存度」を測定している．その上で，多重コレスポンデンス分析により，AI 依存度と AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI の利用頻度，および信頼性・安全性に関する懸念・不安との関連構造を検証した．分析の結果，3 つの下位因子は独立に生起するのではなく単一の高次概念として強く連動していること，若年層（20 代・30 代）ほど高依存に，高い AI 知識・リテラシーおよび高年齢層ほど低依存に位置する傾向があること，利用目的（普段使い／専門的利用）を問わず高頻度利用そのものが高依存と強く結びついていること，さらに信頼性・安全性への懸念が強い層ほどむしろ高依存群に位置するという逆説的な関係（葛藤的・過剰適応的依存）が明らかとなった．これらのことは，リスクの啓発のみに依拠した対策の限界を示すとともに，AI 知識・リテラシーの向上や利用距離の適正化を軸とした k な管理・教育支援策の必要性を示唆している．

キーワード：AI 依存，AI 知識・リテラシー，多重コレスポンデンス分析，属性分析

The Relationship between AI Dependence and the Use of AI in Business Operations II: An Attribute Analysis of AI Dependence Based on Survey Results

Akemi Koyama[1]　Toshihiko Takemura[1,2]　Ryuichi Ogawa[1]　Shigeyoshi Shima[1,3]

Abstract: While the use of AI in the workplace contributes to increased productivity, overreliance on it may undermine independent judgment and safe usage. In this study, using micro-level data from a survey of 2,000 businesspersons conducted by the Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA) in March 2026, we measured “AI dependence” from three perspectives: “cognitive preoccupation” (leading to habit formation or impulsivity), “negative outcomes” (leading to reduced self-esteem), and “withdrawal” (leading to emotional distress) according to the previous research. Furthermore, using multiple correspondence analysis, we examined the structural relationships between AI dependence and AI knowledge and literacy, age group, frequency of AI use, and concerns and anxieties regarding reliability and safety. The analysis revealed that the three sub-factors do not occur independently but are strongly interlinked as a single higher-order concept; that younger age groups (those in their 20s and 30s) tend to exhibit higher levels of dependence, while those with higher AI knowledge and literacy and older age groups tend to exhibit lower levels of dependence; and that, regardless of the purpose of use (everyday use or professional use), high-frequency use itself is strongly associated with high dependence; and that a strong paradoxical relationship (conflictual or over-adaptive dependence) exists, whereby those with stronger concerns about reliability and safety are actually more likely to fall into the high-dependence group. These findings highlight the limitations of measures that rely solely on risk awareness campaigns, while also suggesting the need for systematic management and educational support measures centered on improving AI knowledge and literacy and ensuring appropriate levels of AI usage.

Keywords: AI dependence/AI reliance, AI knowledge and literacy, Multiple correspondence analysis, Attribute analysis

1. はじめに

AI の業務利用には，生産性向上に資することが期待される一方で，その利便性の高さゆえに生じる「過度な AI 依存」という，人間とテクノロジーの協働関係における新たな構造的課題への対応が求められている．AI への不適切な依存は，オートメーション・バイアスによる批判的思考力の低下や専門スキルの衰退（Deskilling）を招くだけでなく，誤出力への過信や不用意な情報入力による情報漏洩など，組織のセキュリティ・ガバナンスを脅かすリスクにも直結しうる[1]．したがって，AI 依存への対応は，個人の生産性のみならず，組織レベルのリスク管理という観点からも重要性を増している．

こうした状況を踏まえて，独立行政法人情報処理推進機

* 本研究の意見は，著者たち個人に帰属し，所属機関の公式見解を示すものではないことをことわっておく．

1 独立行政法人情報処理推進機構
Innovation Platform Agency, Japan (IPA).
2 城西大学
Josai University.
3 長崎県立大学
University of Nagasaki.

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

構（IPA）は 2026 年 3 月に「AI システムの動作・分析・利用等の説明に関する意識調査」[2]を実施した．この調査には AI 依存度を測定するための質問項目が組み込まれており，ビジネスパーソンにおける AI 依存の実態把握が試みられている．ビジネスパーソンを対象とした大規模調査としては数少ないものである．

文献[3]では，この調査によって収集された個票データを用いて AI 依存度の測定を試み，AI 依存の実態を捉えようとしている．加えて，AI 依存と回答者属性（AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI 利用歴，業務代替やスキル空洞化に対する主観的な不安など）との関係を多重コレスポンデンス分析により検証している．その結果，AI 知識・リテラシーの高い層ほど依存が抑制される傾向や，2022 年以前からの早期利用層が高依存の「イノベータ」的特徴を示す一方で，50 歳以上のシニア層は主体的に AI をコントロールしている可能性などを明らかにした．

しかしながら，文献[3]は，AI 依存を単一の総体的な指標として扱ったうえでの分析にとどまっており，「AI を業務のどのような領域（文書作成・情報収集・処理の自動化等）でどの程度の頻度で活用しているか」，および「AI の信頼性・安全性に対する懸念や不安」については分析の対象とせず，今後の課題として位置づけていた．まず，AI が得意とするタスクと苦手とするタスクとでは，利用者のパフォーマンスや過信のリスクが大きく異なることが示されており，AI 依存の程度が業務上のどの利用領域・利用頻度と結びついているかを明らかにすることは，リスクの所在をより具体的に特定する上で有用となる．次に，AI への依存が高まるほど，出力の妥当性を検証しないまま受け入れる傾向が強まりうることを踏まえると，AI 依存と AI の信頼性・安全性に対する懸念（セキュリティ意識）との関係を明らかにすることは，情報漏洩や誤判断といった具体的なセキュリティリスクを未然に防ぐための示唆を得る上で有用となる．

さらに，文献[3]で測定された「AI 依存度」は，文献[4]に基づき「認知的な没頭」，「否定的結果」，「離脱症状」という 3 つの下位因子から構成されるものである（詳しくは第 2 節で紹介する）．認知的な没頭は AI への心理的なとらわれ，否定的結果は自己効力感の低下やタスクパフォーマンスへの支障，離脱症状は AI が利用できない状況での不快感というように，それぞれが異なる心理的・行動的メカニズムを捉える概念であることを踏まえると，これらを総体としてではなく，個々の下位因子ごとに業務上の具体的な利用実態（活用領域・利用頻度）やセキュリティ意識との連動を検証することは，AI 依存の中でもとりわけどの側面が業務上のリスクや不安と強く結びついているかを識別し，保護因子を特定するうえで意義があると考える．

そこで，本研究の目的は，ビジネスパーソンにおける AI 依存のリスクや保護因子を，AI 依存を構成する下位因子ごとの視点も踏まえながら特定し，AI 活用の便益を最大限に維持しつつ，過度な依存や安全上の問題を抑制するための組織的な管理手法や教育・支援策のあり方について，実践的な示唆を提示することである．

2. AI 依存

生成 AI の日常的・業務的利用が急速に拡大する中で，近年，その過度な利用や心理的・行動的な依存を懸念する研究ならびに依存の程度を測定する尺度に関する研究が国際的に急増している．

スコーピングレビューを行っている文献[5]では，1) DSM-5（「精神疾患の診断・統計マニュアル第 5 版」）の行動嗜癖基準を明示的に援用する「行動嗜癖・強迫的利用」の視点，2) AI への機能的な過信により自律的な問題解決能力や批判的思考力が損なわれるという「認知的（過剰）依拠」の視点，3) 孤独感・不安型愛着スタイル・擬人化傾向と関連し，AI を準社会的（Parasocial）な関係対象や対話パートナーとして捉える「心理的・感情的依存」の視点でもって AI 依存の研究を整理している．本研究は，主として 2 つ目の視点を踏まえた研究となる．また，文献[6]は，「AI へのトラストにより，AI 依存はどう生起されるか．AI 依存はすべて忌避されるべきか．忌避すべき境界はどこか．」といった問いに関する心理学・社会科学・計算機科学の検討を俯瞰して AI 依存に関する研究の現状と課題を整理している．現時点において，AI 依存という用語そのものならびに，統一的に捉える共通の理論枠組みがないため，研究間で解釈が大きく異なっていることが指摘されている．このことは，AI 依存に関する研究が未だ黎明期にあり，理論的体系化が不十分な状態にあることを示している．

近年，AI 依存を定量的に測定するための多様な尺度（例えば，AI Dependence Scale（AIDep-22）や Conversational AI Dependence Scale（CAIDS），Generative AI Dependency Scale（GAIDS）などが提案されている[4,7]．AIDep-22 は一般の AI ユーザ（主に学生），CAIDS は主に対話型 AI やチャットボットを日常的・恒常的に利用している学生を対象としている尺度であり，GAIDS は AI を学習・論文執筆・業務目的で日常的に利用している高等教育機関の学生やビジネスパーソンを対象とした尺度である．そのため，本研究では GAIDS を用いる．

ここで，GAIDS について簡単に紹介する．文献[4]は，AI 依存が単一の概念ではなく，以下の 3 つの下位因子から構成される多次元的な概念であると提唱している．

1. 認知的な没頭（Cognitive preoccupation）: AI を利用していない状況下においても，意識や思考が常に生成 AI に占有されている心理的状態や，問題解決や意思決定の初期段階において自律的思考に先立ち「まず AI を利用する」という思考パターンが固着化している状態を表す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2. 否定的結果（Negative consequences）：AI への過度な依拠や定着に伴い，日常生活，学業，あるいは職場におけるパフォーマンスの低下，自律的判断力や批判的思考力の減退，対人関係の希薄化など，実質的な機能不全や負の影響が生じている状態を表す．
3. 離脱症状（Withdrawal）：システム障害や通信環境の制限等により AI へのアクセスが遮断された際，心理的焦燥感，強い不安，不快感（イライラ），あるいは孤立感といった情緒的動揺を示す状態を表す．

文献[4]では，3 つの下位因子間には正の相関関係があることを確認している．これらの因果関係についてはデータの限界により立証はされていないものの，臨床心理学および行動アディクションの理論的枠組み（例として，I-PACE（Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution）モデル）[8]に基づけば，これら 3 因子の間には以下のような時系列的な因果的メカニズムの存在が理論的に推察されうる．

まず，意思決定や問題解決の初期段階において自律的思考に先立ち AI に依存する「認知的な没頭」が深化する．この認知の自動化・固定化に伴い，自己の問題解決能力の低下や実務上の判断ミス，対人コミュニケーションの希薄化といった実質的な機能不全である「否定的結果」が実生活において生起する．実生活における「否定的結果」の顕在化は，個人の自己効力感を低下させ，心理的ストレスや AI への実質的・精神的な依拠度をさらに増幅させる．その結果，システム障害や利用制限等により AI へのアクセスが遮断された際，自己解決能力の不全感や精神的支柱の損失と相まって，過度な心理的焦燥感や不快感といった「離脱症状」が引き起こされると考えられる．

これら 3 因子の強固な連動性は，単なる静的な相関関係にとどまらず，「認知的な没頭→否定的結果→離脱症状」という負の螺旋的・動的な因果プロセスを反映している可能性がある．この点については，今後の研究課題の一つとしたい．

3. アンケート調査

3.1 アンケート調査概要

2026 年 3 月 13 日から 3 月 24 日にかけて，IPA は，インターネット形式による「AI システムの動作・分析・利用等の説明に関する意識調査」（以下，「本調査」と称す）[2]を実施した．

「本調査」は，AI 製品・サービスの利用者を対象とし，AI の利用に関する認識や知識，AI の理解や利用を容易にする情報の提供に関する課題と要望を調査するために実施されたものである．とりわけ，本研究の目的に即して言えば，AI 製品・サービス利用者に対して信頼性説明の実施状況およびそれに対する意識を問うとともに，説明実施における課題を抽出することを目的としている．

「本調査」はスクリーニングを行った後，最終的に 2,000 人の回答を得ている．本調査は，2025 年に実施されたアンケート調査を追試し，状況の経年変化を確認するとともに，新たに回答者に対して AI 依存度を測定するための質問項目を組み込んだものとなっている．「本調査」の詳細については文献[2,9]を参照されたい．

「本調査」は，所属組織が大企業（300 人超）／中小企業（300 人以下），製造業／非製造業，年齢は 20 代から世代ごとに等サンプルとなるように設定している（表 1）．

表 1　本調査の回答者の割付

Table 1　Assignment of respondents in IPA's survey.

企業規模／業種	製造業	非製造業
300人以下	500	500
300人超	500	500

（500人の内訳）	年齢層	（#）
	20代	100
	30代	100
	40代	100
	50代	100
	60歳以上	100

以下，本研究の分析に用いる質問項目を簡単に紹介する．

3.2 質問項目と概況

(1) AI 依存度

学生を対象とした AI 依存度を測定する尺度が多い中，「本調査」では，この尺度はビジネスパーソンにも援用できる文献[4]の尺度を採用している．本尺度は，バックトランスレーションされた 11 の質問項目から構成されている．具体的には，第 1〜3 項目が「認知的な没頭」，第 4〜7 項目が「否定的結果」，第 8〜11 項目が「離脱症状」に当たる．

図 1 は AI 依存度を測定する質問項目ごとの集計結果である．「認知的な没頭」を構成する項目（第 1〜3 項目）はいずれも，「強くそう思う」と「そう思う」を合わせた回答者の割合が他の項目よりも比較的高い割合を占めていることがわかる．

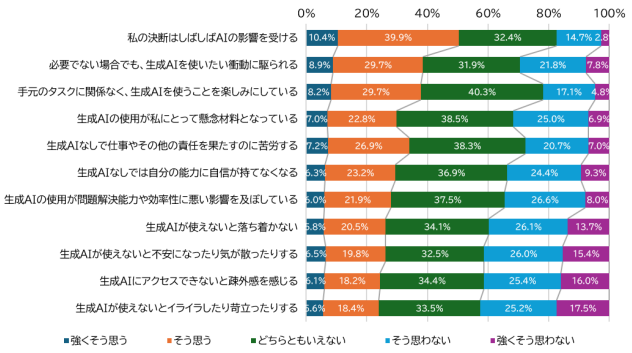


図 1　AI 依存度を測定する 11 項目

Figure 1　the 11-item questionnaire for measuring AI dependence.

(2) AI 知識・リテラシー

文献[1,10]では，AI 知識を 15 問のクイズの正答数によって測定していた．これに対して「本調査」には，新たに AI

© 2026 Information Processing Society of Japan

知識・リテラシーを測定するためのクイズ（計 20 問）がある．そして，これらのクイズの総正答数をもって AI 知識・リテラシーの得点とした．その集計結果を図 2 に示している．本調査の回答者における AI 知識・リテラシーの平均値と中央値は，それぞれ 10.87 点と 12 点である．

図 2 では，得点の三分位（3 等分）を基準として，AI 知識・リテラシーの水準を「低水準」(0 点～9 点)，「中水準」（10 点～14 点)，「高水準」(15 点～20 点）の 3 群に色分けしているa．なお，「低水準」と「中水準」の回答者数はそれぞれ 707 人と 705 人，「高水準」の回答者数は 588 人である．

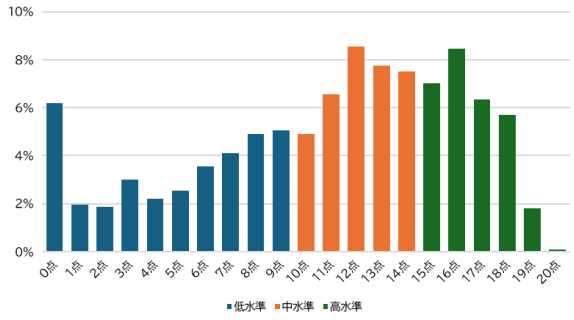


図 2　AI 知識・リテラシー

Figure 2　AI knowledge and literacy.

(3)　AI の利用頻度

「本調査」では，AI を利用している（または利用したことがある）製品・サービスの 1 ヶ月間の利用頻度について質問を行っている．その集計結果が図 3 である．なお，普段使いの簡易的なサービスとしては第 1～4 項目，専門的なサービスとしては第 5～8 項目が該当する．

図 3 に示されるサービスのうち，高頻度（「毎日使う」と「週数日使う」の合算）で利用されているサービスに注目すると，「情報収集・要約・分析」と「文書作成・修正」を選択している回答者の割合が半数近くにのぼる．また，「業務・処理自動化」と「翻訳」を選択している回答者の割合も 4 割近いことが確認できる．一方で，その他のサービスの高頻度な利用は 3 割を下回る結果となっている．

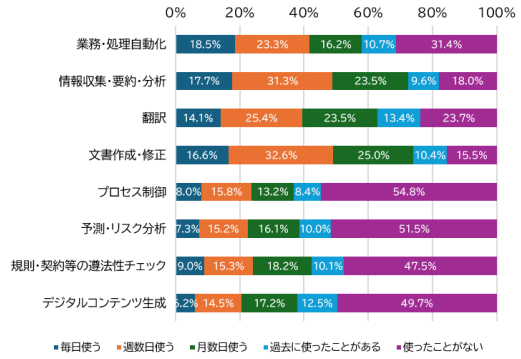


図 3　AI の利用頻度

Figure 3　Frequency of AI use.

(4)　AI の信頼性・安全性に関する懸念や不安

「本調査」では，AI の利用について，信頼性・安全性に関する懸念や不安はどの程度大きいかについて質問を行っている．その集計結果が図 4 である．いずれの項目も「非常に大きい」と「やや大きい」を合わせた回答の割合は 40%を超えており，特に，「情報漏洩がおこる」と「AI がなぜそう判断したか理由がわからない」に対してはともに 50%を超えるものとなっている．

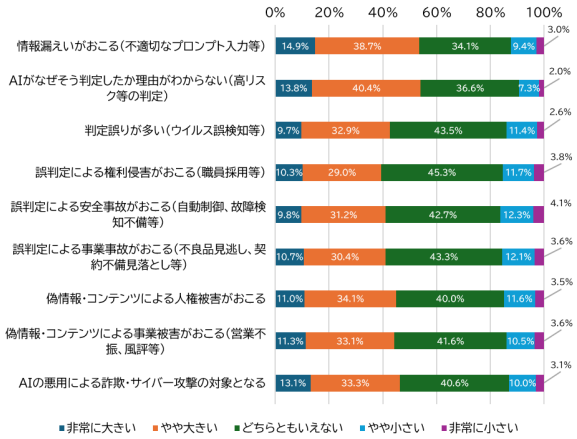


図 4　AI の信頼性・安全性に関する懸念や不安

Figure 4　Concerns and anxieties regarding the reliability and safety of AI.

4.　分析

4.1　二次因子分析

文献[4]の手続きに従い，「本調査」の結果を用いて AI 依存度のスコア化を行った．まず，図 1 に示された 11 の質問項目に対して第 1～3 項目を「認知的な没頭」，第 4～7 項目を「否定的結果」，第 8～11 項目を「離脱症状」とする因子分析を行い，各因子のスコアを算出した．次に，これら 3 つの一次因子（下位因子）の背後に，それらを束ねるさらに上位の共通概念（二次因子）を想定する統計手法である「二次因子分析」を適用し，最上位因子としての「AI 依存度」のスコア化を試みた．文献[4]で提唱されている AI 依存度は，これら 3 つの一次潜在因子を含むモデルとして定義・検証されているため，本研究もそれを踏襲した．

分析の結果，モデル適合度指標は CFI=0.988, TLI=0.984, SRMR=0.027, Robust RMSEA=0.086 となった．RMSEA がやや高めであるものの，CFI および TLI は良好な適合基準

a 本研究では，クイズの内容の容易さや難関さを考慮して正答数に重みづけを行っているわけではなく，単純に正答数を足し合わせたもので，AI 知識・リテラシーを考えている．しかしながら，AI 知識・リテラシーをこの方法で求めることには議論の余地もある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

（0.95 以上）を十分に満たし，SRMR も低いことから，モデルの妥当性が確認された．各質問項目から一次因子への標準化因子負荷量は 0.636 から 0.942 の範囲にあり，全ての項目において十分な測定精度が確保されていることを確認した．また，最上位の二次因子（「AI 依存度」）から各一次因子への負荷量も 0.862〜0.961 と極めて高く，3 つの下位因子を包括する高次因子の存在が強く支持された．

表 2 には AI 依存度およびその下位概念の基本統計量を示している．「離脱症状」は範囲が大きく，個人差が顕著であることがわかる．あわせて，それらの上位因子となる「AI 依存度」は比較的まとまりが良く，極端な値が少ないことも確認できる．

表 2　AI 依存度とその下位概念の基本統計量

Table 2　Statistics on AI reliance and its sub-concepts.

	Min.	Max.	Median	Mean	1st Qu.	3rd. Qu.
AI依存度	-1.43	1.46	0.03	0.00	-0.17	0.18
認知的な没頭	-1.67	1.61	-0.03	0.00	-0.18	0.24
否定的結果	-1.91	1.96	0.04	0.00	-0.22	0.24
離脱症状	-2.17	2.30	0.16	0.00	-0.42	0.32

4.2 多重コレスポンデンス分析

AI 依存度，AI 知識・リテラシー，年齢階層，ならびに AI の利用頻度の関係性を把握するため，文献[3]と同様に，多重コレスポンデンス分析（MCA; Multiple correspondence analysis）を実施した．MCA は各カテゴリ変数を縮約し，平面的な散布図として視覚化するとともに，変数間の関連性や類似性を把握できる手法である[11]．得られるグラフ上では，プロット間の距離が近ければ近いほど，それらのカテゴリ間に強い関連性が存在することを意味するb.

MCA を行うに際して，上記で算出した AI 依存度および各下位因子のスコアの三分位をとり，「低水準」「中水準」「高水準」の 3 つの水準にカテゴリ化した．

また，文献[3]では年齢階層を 20 代，30〜40 代，50 歳以上と 3 つにカテゴリ化していたが，本研究では，20 代，30 代，40 代，50 代，60 歳以上と 5 つにカテゴリ化した．

(1) AI 依存度の各下位因子と AI 知識・リテラシー，年齢階層の関係

図 5 は，AI 依存の下位 3 因子（認知的な没頭，否定的結果，離脱症状），AI 知識・リテラシーおよび年齢階層の関係をプロットしたものである．

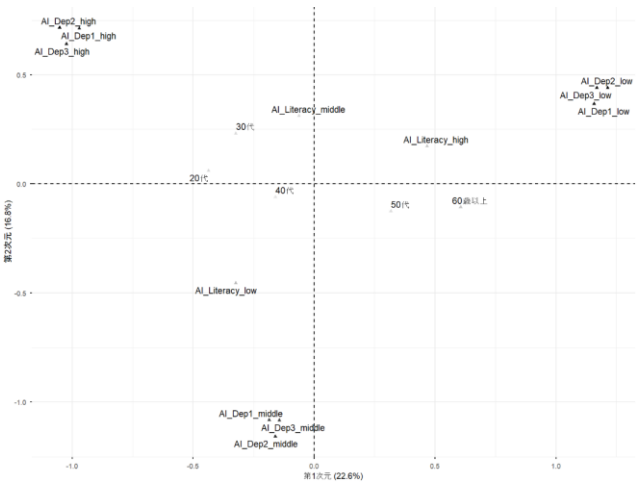
カテゴリ間の共起性および距離関係から，以下の 3 つの特徴が見てとれる．

1. AI 依存の各下位因子における高水準カテゴリは，極めて近接してマップ左上に位置している．これは，認知的な没頭・否定的結果・離脱症状の 3 症状が独立して生じるのではなく，相互に強く連動して生起することを示している．また，この群は 20 代および 30 代の若年層と同一の象限に近接して位置している．
2. AI 依存が中水準であるカテゴリ群は図 5 の下部に一括してプロットされ，AI 知識・リテラシーの低水準や 40 代と比較的近い位置関係を示している．
3. AI 依存が低水準であるカテゴリ群は図 5 の右上に強く集結しており，AI 知識・リテラシーの高水準および高年齢層（50 代, 60 歳以上）と同領域に位置している．

そして，この分析結果は，AI 依存を構成する 3 つの下位因子が独立した現象ではなく，その程度（高・中・低）に応じて単一の構造的概念として強固に連動していることを表している．この傾向は，調査対象は異なるものの文献[12]の結果とも整合する．

年齢階層との関連においては，若年層ほど高依存領域に近接しており，若い世代において AI 依存のリスクが顕著であることが示唆された．一方で，高年齢層および高い AI リテラシーを有する群は低依存領域に位置していた．特に，高い AI リテラシーが AI 依存の低さと強く共起している点は，適切な AI 利用に関する知識やリテラシーが，過度な AI 依存やそれに伴う否定的影響に対する保護因子（Protective factor）として機能している可能性を示唆している．

これらの関係性を踏まえると，図 5 における第 1 軸（横軸：寄与率 22.6%）は，正の方向（右側）に依存の低水準・高年齢層・高い AI 知識・リテラシーが，負の方向（左側）に若年層や依存の中・高水準が位置することから，「年齢および AI 依存傾向の低さ」を表す軸と解釈できる．また，第 2 軸（縦軸：寄与率 16.8%）は，正の方向（上部）に AI 依存の高水準が集結し，負の方向（下部）に AI 依存の中水準



AI_Dep1: 認知的な没頭, AI_Dep2: 否定的結果, AI_Dep3: 離脱症状

図 5　AI 依存度と AI 知識・リテラシー，年齢階層の関係

Figure 5　The relationship between AI dependence and AI knowledge/literacy, and age groups.

b 分析に用いる項目を増減させることで，空間全体の重心や評価基準（軸）が変わってしまい，結果として既存の変数同士の関係も見え方が変わることに注意が必要である．なお，多重コレスポンデンス分析が見せているのは，絶対的な位置ではなく変数間の相対的な「近さ・遠さ」である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

が集結していることから，「AI 依存の程度」を投影する軸と解釈できる．

(2) AI 依存度の各下位因子と AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI の利用頻度の関係

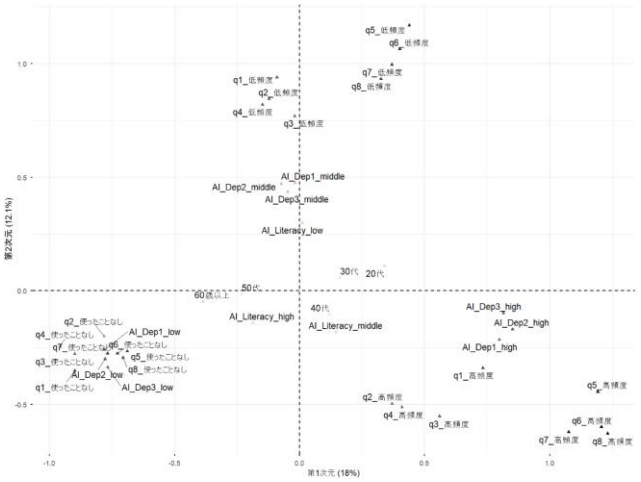
AI 依存の下位 3 因子，AI 知識・リテラシーおよび年齢階層の関係に，図 3 の AI の利用頻度を追加して，これらの関係をプロットしたものが図 6 である．なお，図 3 では，「毎日使う」～「使ったことがない」の 5 カテゴリであったが，構造を簡潔に捉えるために，3 カテゴリ（「毎日使う」と「週数日使う」をあわせて「高頻度」，「月数日使う」を「低頻度」，「過去に使ったことがある」と「使ったことがない」をあわせて「使ったことなし」）としている．

カテゴリ間の空間配置から，以下の 3 つの特徴が見てとれる．

1. AI の利用用途が「普段使い（q1～q4）」であるか「専門的な利用（q5～q8）」であるかを問わず，全ての高頻度利用カテゴリが図 6 の右下（第 4 象限）に集結している．この領域は，AI 依存の高水準群および若年層（20 代・30 代）と強く近接している．特に，専門的な利用（q5～q8）の高頻度群は，普段使い（q1～q4）の高頻度群よりも第 1 軸の正の方向（右側）へより顕著に突出してプロットされる．
2. AI の用途を問わず，AI の低頻度利用カテゴリは図 6 の上部（第 1・第 2 象限）に集中して配置されている．特に「専門的な利用」（q5～q8）の低頻度群は上部右側に，「普段使い」（q1～q4）の低頻度群は上部左側に位置し，いずれも AI 依存の中水準群や AI 知識・リテラシーの低水準の周辺に布置されている．
3. 全ての AI 用途の「使ったことなし」カテゴリが図 6 の左下（第 3 象限）に一括して凝集し，AI 依存の低水準群，高年齢層（50 代・60 歳以上），および高い AI リテラシーと明確に重なっている．

これらの結果は，AI の利用目的（普段使い vs 専門的な利用）の違いを超えて，「高頻度での AI 利用そのもの」が若年層における AI 依存リスクと極めて強く密着している実態を明確に示している．特に注目すべきは「専門的な利用（q5：プロセス制御，q6：予測・リスク分析，q7：違法性チェック，q8:デジタルコンテンツ生成）」の挙動である．専門的な用途であっても，それらを高頻度に利用している層は，認知的な没頭・否定的結果・離脱症状の高水準と極めて強く共起している．これは，業務や専門作業の高度な自動化に AI を不可欠なものとして高頻度に組み込む行動様式が，結果として認知的な没頭や離脱症状といった臨床的・行動的依存を誘発しやすい可能性を示唆している．

一方で，「専門的な利用」を低頻度（月数日程度）で行っている層は図 6 の最上部に独立して位置し，低水準の AI 知識・リテラシーや中程度の AI 依存と近接している．これは，専門的な AI 機能を十分に使いこなすリテラシーがないまま限定的に利用している層であり，高依存状態への「予備軍・移行段階」として位置づけられる．



AI_Dep1: 認知的な没頭, AI_Dep2: 否定的結果, AI_Dep3: 離脱症状

	#	内容		#	内容
普段使い	q1	業務・処理自動化	専門的な利用	q5	プロセス制御
	q2	情報収集・要約・分析		q6	予測・リスク分析
	q3	翻訳		q7	規則・契約等の遵法性チェック
	q4	文書作成・修正		q8	デジタルコンテンツ生成

図 6　AI 依存度と AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI の利用頻度の関係

Figure 6　The relationship between AI dependence and AI knowledge/literacy, age groups, and frequency of AI use.

総じて，利用目的の如何を問わず，過度な利用頻度の高さが AI 依存の直接的リスクとなる一方で，日常的な「使ったことなし」層に見られるように，適切な距離感や高い AI 知識・リテラシーの存在が過度な没頭を防ぐ保護因子として機能していると解釈される．

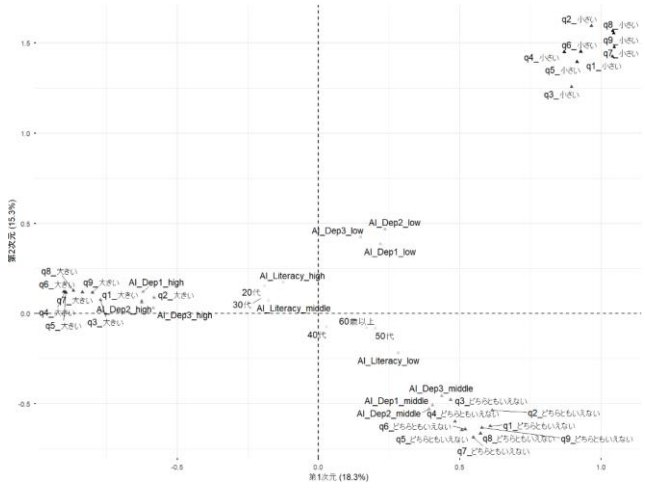
(3) AI 依存度の各下位因子と AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI の信頼性・安全性に関する懸念や不安の関係

AI 依存の下位 3 因子，AI 知識・リテラシーおよび年齢階層の関係に，AI の信頼性・安全性に関する懸念や不安を追加して，これらの関係をプロットしたものが図 7 である．なお，懸念・不安の程度（図 4）についても，3 カテゴリ（「非常に大きい」「やや大きい」を合算した「大きい」，「どちらともいえない」はそのまま「どちらともいえない」，「やや小さい」「非常に小さい」を合算した「小さい」）としている．

カテゴリ間の距離関係から，以下の 3 つの特徴が見てとれる．

1. 図 7 の左側（第 1 軸：負の領域）には，情報漏えいや誤判定，偽情報，悪用リスク等に関する全ての懸念項目において「大きい」と回答したカテゴリが集結している．この領域は，AI 依存の高水準群および若年層（20 代・30 代）と強く共起している．
2. 図 7 の右上（第 1 軸：正，第 2 軸：正の領域）には，懸念項目が「小さい」と回答したカテゴリが他から大

© 2026 Information Processing Society of Japan



AI_Dep1: 認知的な没頭, AI_Dep2: 否定的結果, AI_Dep3: 離脱症状

#	内容
q1	情報漏えいがおこる(不適切なプロンプト入力等)
q2	AIがなぜそう判定したか理由がわからない(高リスク等の判定)
q3	判定誤りが多い(ウイルス誤検知等)
q4	誤判定による権利侵害がおこる(職員採用等)
q5	誤判定による安全事故がおこる(自動制御、故障検知不備等)
q6	誤判定による事業事故がおこる(不良品見逃し、契約不備見落とし等)
q7	偽情報・コンテンツによる人権被害がおこる
q8	偽情報・コンテンツによる事業被害がおこる(営業不振、風評等)
q9	AIの悪用による詐欺・サイバー攻撃の対象となる

図 7　AI 依存度と AI 知識・リテラシー，年齢階層，AI の信頼性・安全性に関する懸念や不安の関係

Figure 7　The relationship between AI dependence and AI knowledge/literacy, age groups, and concerns and anxieties regarding the reliability and safety of AI.

きく離れて独立したクラスタを形成している．この領域には依存傾向や年齢階層の直接的な近接は見られないものの，AI 依存の低水準群が存在する第 2 軸の正の方向に位置している．

3. 図 7 の右下（第 1 軸：正，第 2 軸：負の領域）には，懸念項目に「どちらともいえない」と回答したカテゴリがまとまって配置されている．この領域は，AI 依存の中水準群，AI 知識・リテラシーの低水準，および高年齢層（50 代・60 歳以上）と近く位置している．

これらのことから，「AI に対する懸念や不安の強さ（度合い）」が，依存リスクの抑止力としてではなく，むしろ AI 依存の高水準と強く結びついているという逆説的な構造を浮き彫りにしている．

一般に，リスクに対する危機意識や懸念の高さは利用を抑制し，依存を防ぐ要因として作用すると想定されやすい．しかしながら，20 代・30 代を中心とする AI 高依存層は，プライバシー侵害や誤判定，悪用リスク等の懸念（q1～q9）を強く意識・認識していながらも，業務や日常生活において高頻度に AI を利用し，結果として没頭や離脱症状といった依存症状を強めている実態を表している．これは，リスクを十分に把握・懸念していながらも，実用上の必要性から AI への依存を断ち切れない「葛藤的・過剰適応的依存」の状態にあるとも解釈できる．

対照的に，懸念が「小さい」層は独立した領域を形成しており，AI に対する強い警戒心を持たない群として分化している．また，「どちらともいえない」と回答した層が高年齢層や低水準の AI 知識・リテラシー，中程度の AI 依存と連動している点は，AI リスクに対する明確な評価軸を持たない関心の薄さ（あるいは知識・リテラシー不足）が，中間的な利用態勢と関連していることを示している．

以上のことから，AI 依存への組織的・教育的介入において，単に危険性やリスクを啓発・強調する従来型のアプローチのみでは依存の抑制に繋がらない可能性が高いことを意味している．リスクを正しく認識させた上で，過度な依存に陥らない「適切な利用距離の保ち方」や「自己制御力」を養う実効的なリテラシー教育および組織的な利用ルールの構築が不可欠であるといえる．

5. おわりに

本研究では，情報処理推進機構（IPA）が 2026 年 3 月に実施したビジネスパーソン 2,000 人を対象とするアンケート調査の個票データを用いて，二次因子分析および多重コレスポンデンス分析を通じて，ビジネスパーソンにおける AI 依存度の構造と，回答者属性（年齢階層，AI 知識・リテラシー），AI 利用頻度，および安全性・信頼性への懸念・不安との関係を明らかにした．

分析の結果，以下のことが明らかになった．

1. AI 依存の構造的連動性と若年層リスク： AI 依存度を構成する「認知的な没頭」「否定的結果」「離脱症状」の 3 つの下位因子は相互に強く連動しており，単一の高次概念として機能していることが示された．また，高 AI 依存群は 20 代・30 代の若年層に強く傾斜してプロットされ，若い世代において AI 依存リスクが顕著であることが確認された．
2. 利用形態を超えた過剰利用のリスクと AI 知識・リテラシーの保護効果： 利用目的（普段使い vs 専門的利用）の如何を問わず，高頻度な AI 利用そのものが高依存傾向と強く結合していることが明らかになった．一方で，高水準の AI 知識・リテラシーや高年齢層は AI 依存の低水準領域と共起しており，AI リテラシーの向上が過度な依存に対する「保護因子」として機能することが示唆された．
3. リスク認識と高依存の逆説的共起（葛藤的・過剰適応的依存）： AI のセキュリティリスクや懸念を強く認識している層ほど，むしろ高依存群に位置するという逆説的構造が見出された．これは，リスクを理解しつつも業務上の不可欠さから過度に AI を頼らざるを得ない「葛藤的依存」の状態を示している．

これらの結果は，組織における AI ガバナンスや管理・支援策に対して重要な実務的示唆を与える．単にリスクや脅威のみを強調する啓発教育では過度な依存を抑止できず，むしろ労働現場における過剰適応やメンタルヘルス上の負

© 2026 Information Processing Society of Japan

荷を増幅させる可能性がある．組織においては，AI の利便性を享受しつつも主体的判断を維持できる「適切な距離感の保ち方」や「利用時間・範囲の設定」といった行動指針を提示するとともに，高リテラシー化を促す包括的なリテラシー教育プログラムの提供が不可欠となる．

今後の課題としては，AI 依存が個人の業務パフォーマンスや意思決定品質，ストレスなどの心理的側面に与える縦断的な影響の検証や，組織的介入プログラムの効果測定などが挙げられる．これらを継続的に探求することで，AI との健全かつ持続可能な共生社会の実現に寄与したい．

謝辞　研究の一部は，公益財団法人セコム科学技術振興財団の令和 7 年度特定領域研究助成「セキュリティ課題への対応と解決に向けたセキュリティ･エコノミクスの挑戦」（研究代表者：竹村敏彦），および JSPS 科研費#24K04970 と#26K04917 の助成を得て行ったものである．

参考文献

[1] 小山明美, 竹村敏彦. AI の脅威やリスクの認識に違いはあるのか～「AI 利用時のセキュリティ脅威、リスク調査」結果の分析～. コンピュータセキュリティシンポジウム 2024 予稿集, 2024, p.1289-1294.

[2] 独立行政法人情報処理推進機構. AI システムの動作・分析・利用等の説明に関する意識調査 [テクニカルウォッチ]（オンライン），入手先〈https://www.ipa.go.jp/security/reports/technicalwatch/20260601.html〉（参照 2026-08-20）.

[3] 竹村敏彦, 小川隆一, 島成佳. AI 依存度と業務における AI 利用との関係－アンケート調査結果に基づく分析－. 第 64 回 SPT 研究発表会（サマーサミット）予稿集, 2026.

[4] Goh, A.Y.H., Hartanto, A., Majeed, N.M.. Generative Artificial Intelligence Dependency : Scale Development, Validation, and Its Motivational, Behavioral, and Psychological Correlates. Computers in Human Behavior Reports, 2025, no.20, 100845, p.1-16.

[5] Dagnino, F.M., Fante, C., Guerrieri, V., and Passarelli, M.. Addicted, Attached, or Just Delegating? A Scoping Review on "Problematic Artificial Intelligence Use". Frontiers in Psychology, 2026, vol.17, 1900953.

[6] 小川隆一, 竹村敏彦, 島成佳, 金子成徳, 福井章人. AI のトラストと AI 依存の境界. コンピュータセキュリティシンポジウム 2026 講演予稿集, 2026.

[7] Wu, H., Ni, H., Luo, W., and Wu, T.. Development and Validation of the AI Dependence Scale for Chinese Undergraduates and a Preliminary Exploration. Frontiers in Psychology, 2026, vol.16, 1725393.

[8] Brand, M., Wegmann, E., Stark, R., Müller, A., Wölfling, K., Trevor W. Robbins, R.W., and Potenza, M.N.. The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) Model for Addictive Behaviors: Update, Generalization to Addictive Behaviors beyond Internet-use Disorders, and Specification of the Process Character of Addictive Behaviors. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2019, no.104, p.1-10.

[9] 小川隆一, 竹村敏彦, 島成佳, 金子成徳, 渋谷環. AI に関する説明は利用者にどう受け止められているか－年代・AI 知識リテラシーに注目した追加調査－. 第 64 回 SPT 研究発表会（サマーサミット）予稿集, 2026.

[10] 竹村敏彦, 島成佳, 小川隆一, 佐川陽一. 個人の AI／専門家による一任型資産運用サービスの選択に関する実証分析. 城西大学大学院研究年報, 2024, vol.37, p.31-53.

[11] Le Roux, B., Rouanet, H.. Multiple correspondence analysis, SAGE Publications, 2010.

[12] 竹村敏彦, 小川隆一, 島成佳, 小山明美. 対人信頼とパーソナリティは AI 依存に影響するか―アンケート調査データを用いた実証分析―. コンピュータセキュリティシンポジウム 2026 講演予稿集, 2026.

© 2026 Information Processing Society of Japan